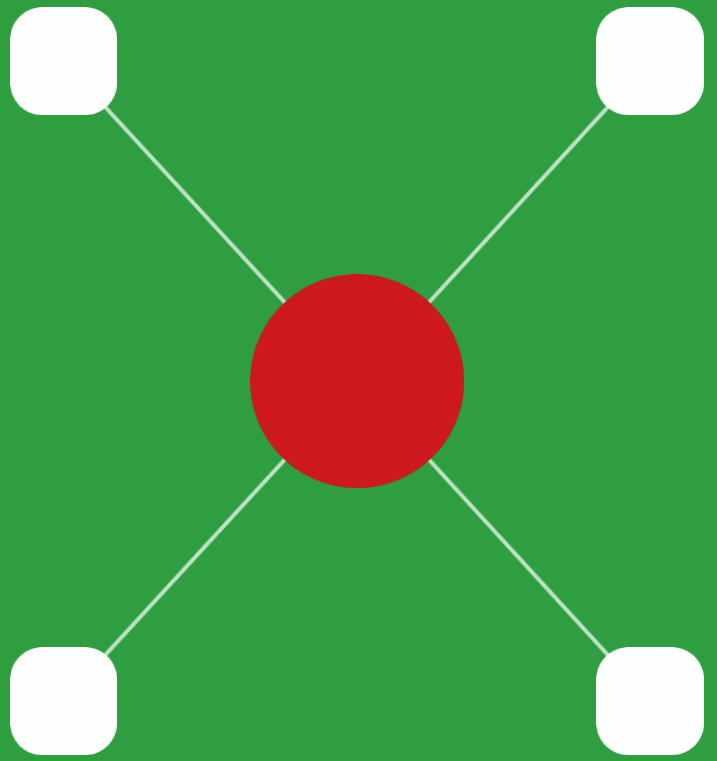
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

MQTT na prática

O protocolo leve que conecta a Internet das Coisas, com um exemplo simples do sensor ao painel

Prof. Edjandir Corrêa Costa
Campus Tubarão
Especialização e Inovação e Tecnologia



O que é MQTT

Um protocolo de mensagens leve, baseado em **publicação e assinatura**, pensado para dispositivos com pouca memória e redes instáveis.

É um dos protocolos mais usados em IoT: automação residencial, indústria, telemetria de veículos e monitoramento agrícola.

SIGLA	Message Queuing Telemetry Transport
ORIGEM	1999, IBM e Arcom (Andy Stanford-Clark e Arlen Nipper)
TRANSPORTE	TCP/IP · porta 1883, ou 8883 com TLS
PADRÃO	OASIS · versões 3.1.1 e 5.0
CABEÇALHO	fixo de apenas 2 bytes

Publicação e assinatura



Quem publica não sabe quem assina, e vice-versa: o broker desacopla os dois lados.

Tópicos organizam as mensagens

casa / **sala** / **temperatura**

nível 1 · local — nível 2 · cômodo — nível 3 · grandeza

Filtro de assinatura	Significado	Também recebe
casa/sala/temperatura	só esse tópico	—
casa/+/temperatura	+ vale por um nível	casa/quarto/temperatura
casa/#	# vale por todos os níveis abaixo	casa/sala/luz/estado

Qualidade de serviço (QoS)

0

No máximo uma vez

Envia e esquece, sem confirmação. Pode perder mensagens.

Uso: leituras frequentes de sensores

1

Pelo menos uma vez

Reenvia até receber PUBACK. Pode chegar duplicada.

Uso: comandos e alertas

2

Exatamente uma vez

Troca de quatro mensagens garante entrega única.

Uso: quando duplicar é inaceitável

Quanto maior o QoS, mais garantia, e também mais tráfego e latência.

Recursos que fazem diferença

Mensagem retida

O broker guarda a última mensagem do tópico. Quem assina depois recebe o estado atual na hora.

Last Will

Se o cliente cair sem se despedir, o broker publica por ele, por exemplo "offline" em casa/sala/status.

Keep Alive

O cliente manda um sinal periódico (PINGREQ), e assim o broker detecta conexões mortas.

Sessão persistente

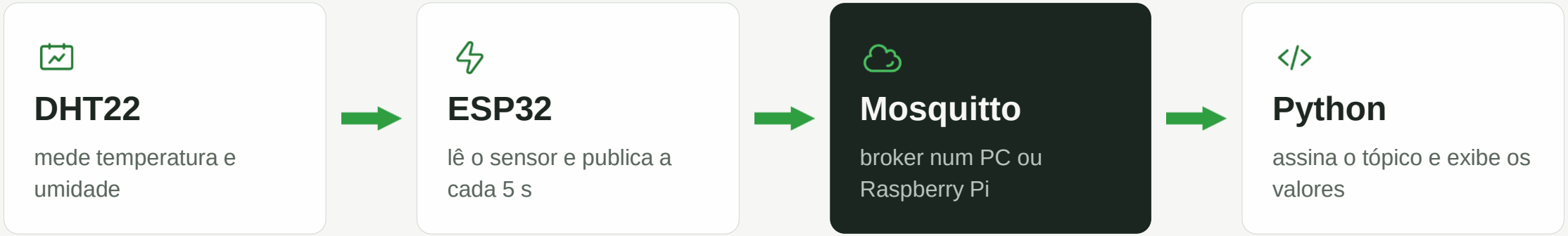
O broker guarda assinaturas e mensagens QoS 1 e 2 enquanto o cliente está desconectado.

EXEMPLO PRÁTICO

Monitorando a temperatura de uma sala

ESP32 + DHT22 → Mosquitto → Python

Arquitetura do exemplo



Tópico casa/sala/temperatura **Mensagem** 24.5 **QoS** 0

MATERIAL

- Placa ESP32
- Sensor DHT22
- Arduino IDE + PubSubClient + DHT sensor library
- Mosquitto
- Python 3 + paho-mqtt

Dispositivo: o ESP32 publica

Conexão: ativa o Wi-Fi e conecta ao broker.

while True: a cada 5 s, lê o sensor e publica a temperatura.

try / except: se a leitura falhar, ignora e tenta no próximo ciclo.

```
import network, time, dht
from machine import Pin
from umqtt.simple import MQTTClient

sensor = dht.DHT22(Pin(4))  # sensor no pino 4

wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
wlan.connect("[SSID]", "[SENHA]")
while not wlan.isconnected():
    time.sleep(0.5)

mqtt = MQTTClient("esp32-sala", "[IP do broker]", port=1883)
mqtt.connect()

while True:
    time.sleep(5)
    try:
        sensor.measure()
        t = sensor.temperature()
        mqtt.publish("casa/sala/temperatura", "{:.1f}".format(t))
    except OSError:
        pass  # leitura falhou, tenta de novo no próximo ciclo
```

Do outro lado: quem assina

Assinante em Python

```
import paho.mqtt.client as mqtt

def on_message(client, userdata, msg):
    print(msg.topic, msg.payload.decode())

client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)
client.on_message = on_message
client.connect("[IP do broker]", 1883)
client.subscribe("casa/+/temperatura")
client.loop_forever()
```

Teste pelo terminal

```
$ pip install paho-mqtt
$ mosquitto_sub -h [IP] -t "casa/#" -v
casa/sala/temperatura 24.5
```

Mosquitto 2.x só aceita conexões locais por padrão: adicione um listener na porta 1883 e autenticação no mosquitto.conf.

Boas práticas e segurança

Autenticação	usuário e senha no broker; nada de acesso anônimo fora do laboratório
Criptografia	TLS na porta 8883 sempre que o tráfego sair da rede local
Controle de acesso	ACLs definem quem pode publicar e assinar cada tópico
Nomes de tópico	hierarquia consistente, sem espaços e sem barra no início
Payload	pequeno; JSON com unidade e horário quando houver vários campos

Próximos passos

Controlar

O ESP32 assina casa/sala/luz/set e aciona um relé.

Visualizar

Node-RED, ou InfluxDB com Grafana, para histórico e gráficos.

Robustecer

Last Will para status, QoS 1 para comandos e TLS no broker.

Perguntas?